



CLASE · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Semana 3: $\sqrt{2}$, los irracionales notables y la recta real

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
006	lun 14 sep., 07:50	100	$\sqrt{2}$ no es racional: la crisis de Hipaso	Taller 3
007	jue 17 sep., 06:55	55	Irracionales notables: π , e , $\sqrt{n}$	—
008	vie 18 sep., 13:40	50	La recta real (Dedekind)	Tarea 3 (para el lun 21 sep.)

Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 4).

Sesión 006 — lunes 14 de septiembre · 07:50 · 100 min

Objetivo. Demostrar por contradicción que $\sqrt{2}$ no es un número racional y reconocer que la recta tiene puntos que ninguna fracción alcanza.

Momento	Min	Actividad
Situación	0–15	Cada estudiante dibuja un cuadrado de lado 1 (un cuadro de 10 cuadritos del cuaderno) y mide su diagonal con regla: $\approx 1,4$. Pregunta: ¿qué fracción es <i>exactamente</i> ? Prueban con $\frac{7}{5}$ y $\frac{3}{2}$ elevando al cuadrado: 1,96 y 2,25; ninguna da 2.
Historia	15–25	El hilo de la guía: los pitagóricos creían que todo es razón de enteros; según la leyenda, Hipaso de Metaponto reveló que la diagonal no lo es. (Es una leyenda: las fuentes antiguas no coinciden en los detalles.)
Demostración	25–50	En el tablero, la demostración de la guía paso a paso. Antes de cada paso pregunta al grupo: ¿por qué si p^2 es par, p es par? (Si p fuera impar, $p = 2m + 1$ y $p^2 = 4m^2 + 4m + 1$ sería impar.) ¿Dónde está la contradicción?
Taller 3	50–90	En parejas.
Cierre	90–100	$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$: los decimales infinitos no periódicos. Pregunta para el jueves: ¿conocen otro número que no sea una fracción?

Nota. Para ver la estructura de la demostración, escribe en una columna aparte lo que se *supone* (la fracción es irreducible) y lo que se *deduce* (p y q pares): la contradicción es que las dos columnas no pueden ser ciertas a la vez. El ejercicio de la guía «Adapta la demostración para $\sqrt{3}$ » queda como reto voluntario.

Sesión 007 — jueves 17 de septiembre · 06:55 · 55 min

Objetivo. Reconocer los irracionales más usados (π , e , las raíces no exactas $\sqrt{n}$) y distinguir un valor exacto de sus aproximaciones racionales.

Momento	Min	Actividad
Revisión	0–10	Se devuelve el Taller 3 y se comenta el punto 5: la suma de dos irracionales puede ser racional, así que $\mathbb{I}$ no es cerrado para la suma (a diferencia de $\mathbb{Q}$).
$\sqrt{n}$	10–20	Si n no es un cuadrado perfecto, $\sqrt{n}$ es irracional (se acepta sin demostrar; el caso $\sqrt{3}$ sale igual que $\sqrt{2}$). Clasificar en el tablero $\sqrt{16}$, $\sqrt{17}$, $\sqrt{0,25}$, $\sqrt{8}$.
π	20–35	π es la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Lambert demostró en 1761 que es irracional. Aproximaciones: 3 (la Biblia), $\frac{22}{7}$ (Arquímedes), $\frac{355}{113}$ (Zu Chongzhi). Si hay tiempo, medir con una cuerda el contorno y el diámetro de un objeto circular del salón.
e	35–48	$e \approx 2,71828$: en la calculadora, $(1 + \frac{1}{n})^n$ con $n = 1, 10, 100, 1000, 10\,000$ (dan 2; 2,594; 2,705; 2,717; 2,718). Es el interés compuesto «cada instante»; volverá en el trimestre II con la función exponencial. Euler usó la letra e y demostró su irracionalidad (1737).
Cierre	48–55	Diferencia entre « $\pi = 3,14$ » (falso) y « $\pi \approx 3,14$ » (verdadero). Cada estudiante escribe en su cuaderno un racional y un irracional entre 3 y 4.

Sesión 008 — viernes 18 de septiembre · 13:40 · 50 min

Objetivo. Entender que cada número real es un punto de la recta y cada punto de la recta es un número real (la recta «no tiene huecos»), y ubicar irracionales en ella. Es la última hora del viernes: sesión activa.

Momento	Min	Actividad
Construcción	0–20	Con regla y compás, cada estudiante lleva $\sqrt{2}$ a la recta (la figura de la guía) y, con un triángulo de catetos 1 y 2, también $\sqrt{5}$. Luego ubica $1 + \sqrt{2}$ trasladando el segmento.
Dedekind	20–35	Idea de la cortadura (Dedekind, <i>Continuidad y números irracionales</i> , 1872): partir los racionales en dos grupos, $A = \{\text{rationales negativos o con cuadrado menor que } 2\}$ y B el resto. A no tiene máximo y B no tiene mínimo: en el corte hay un «hueco» de $\mathbb{Q}$, y ese hueco es $\sqrt{2}$. Al llenar todos los huecos se obtiene $\mathbb{R}$.
Juego	35–45	«¿Hay hueco?»: la docente dice dos números (1,41 y 1,42; $\frac{1}{3}$ y 0,334) y el grupo que primero dé un número entre ellos gana un punto. Prepara la densidad del lunes.
Cierre	45–50	Se asigna la Tarea 3 para el lunes 21.



Nota. Lleva compás y regla para el tablero, y pide a los estudiantes el suyo el jueves. La cortadura se presenta como idea, sin formalizar: basta con que vean que A y B no tienen «borde» racional.